

OT

الگوریتم ها



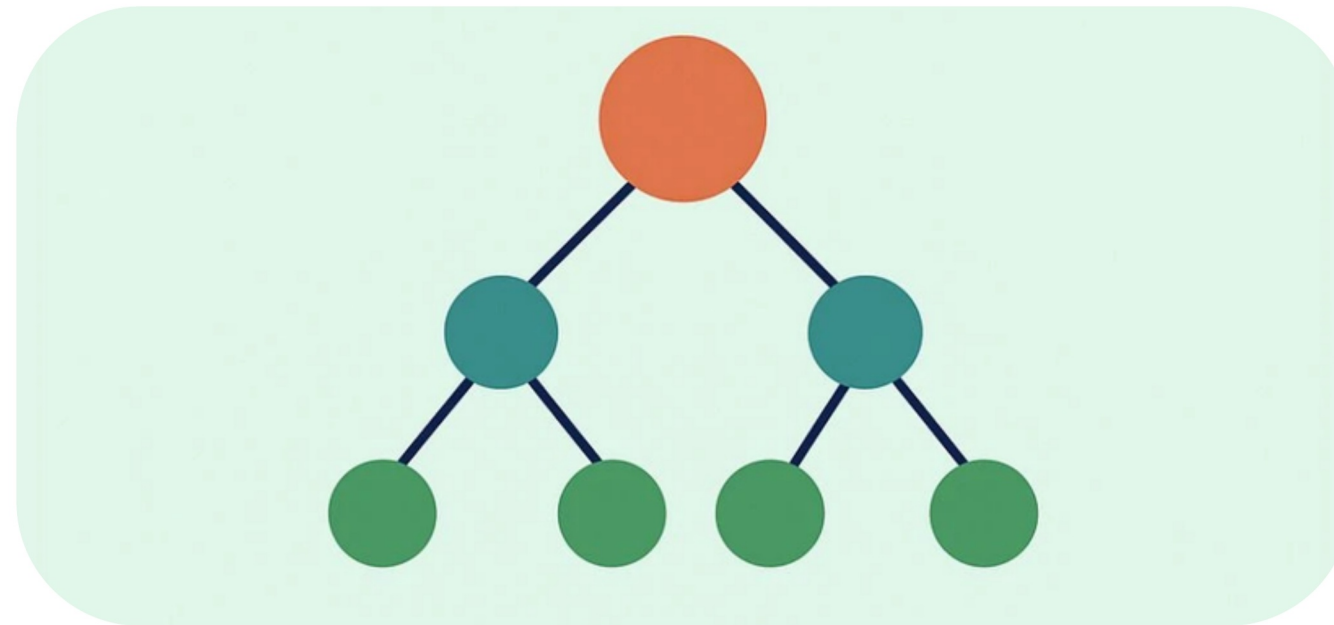
RF

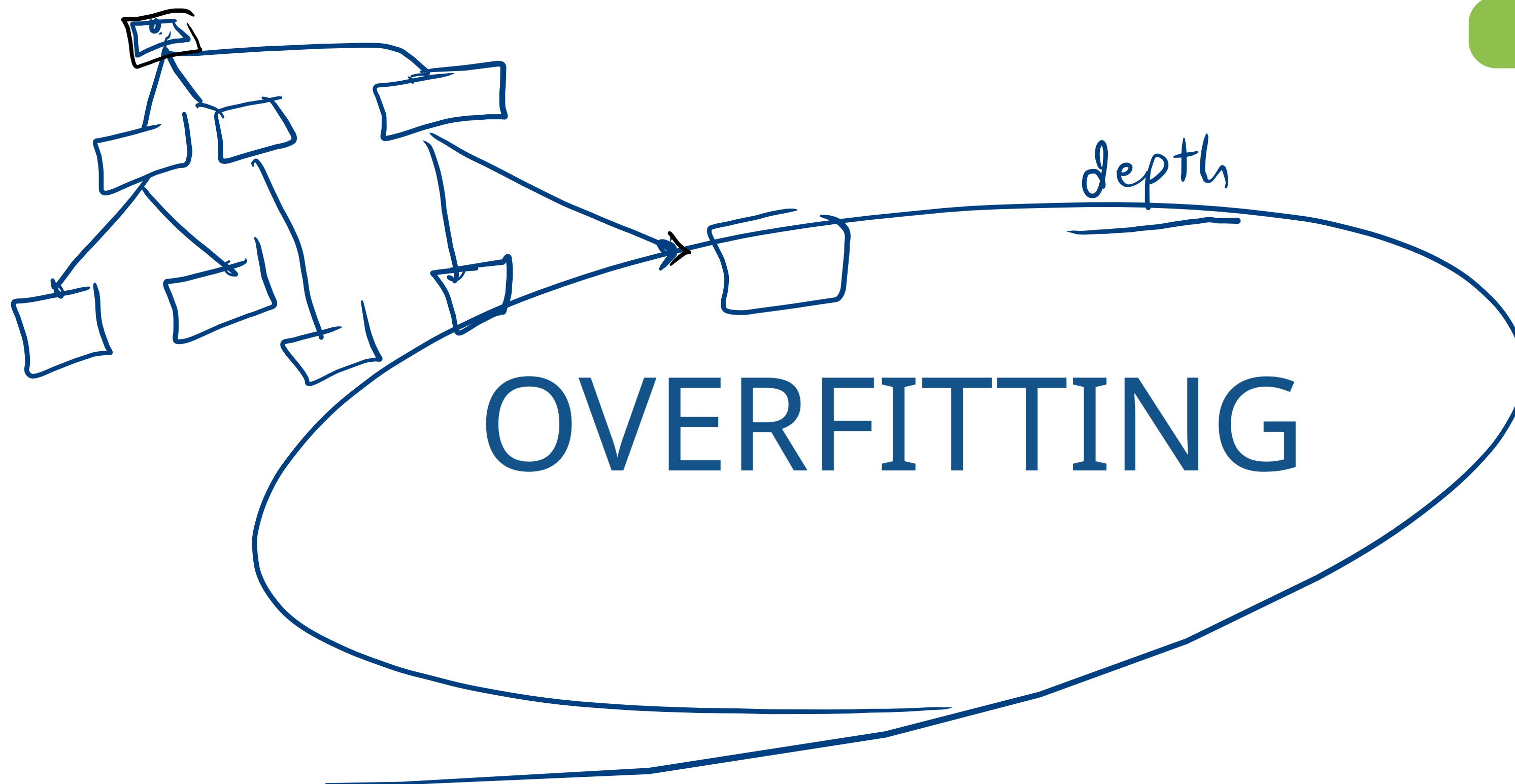
Random Forest

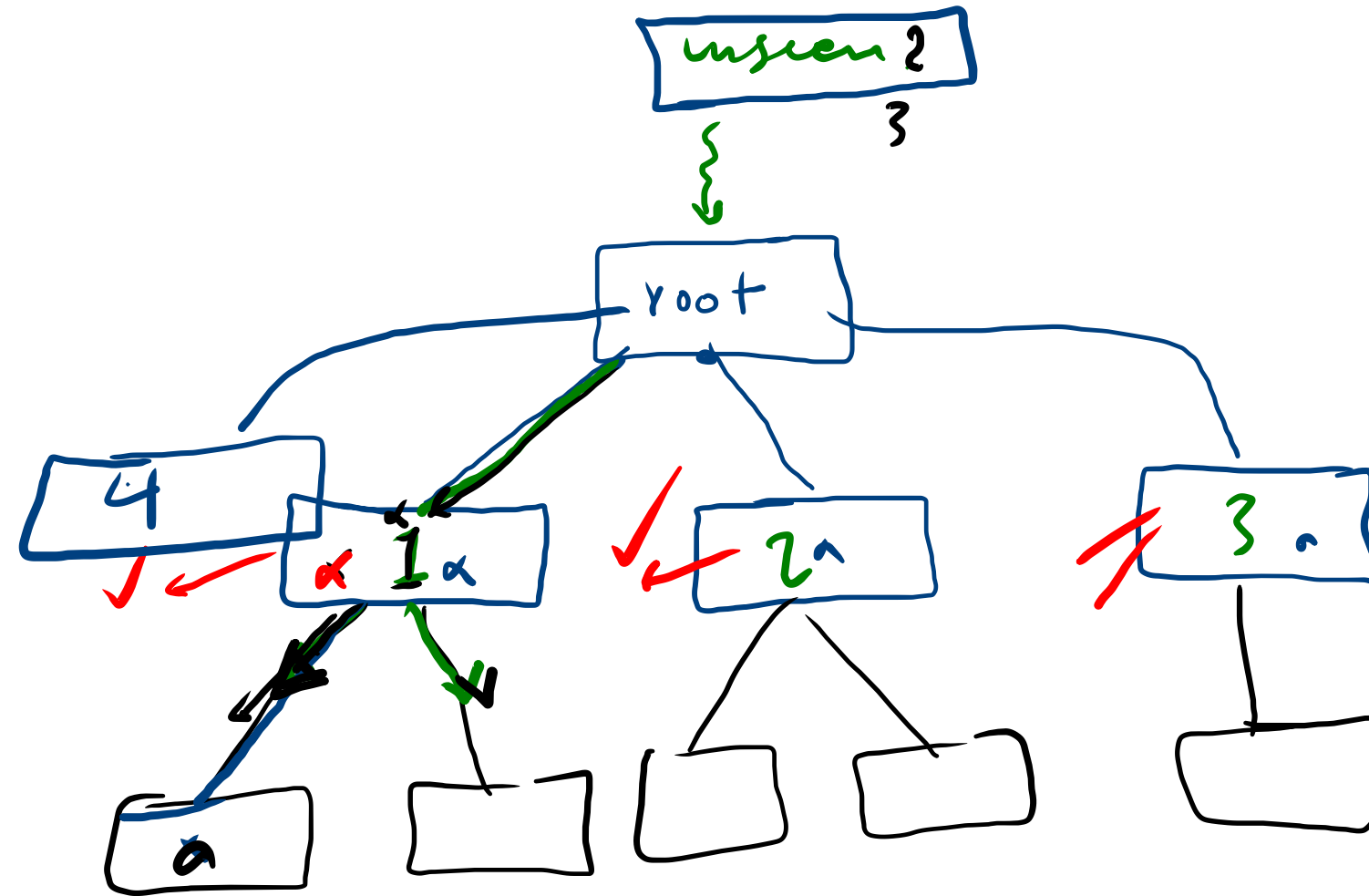
خبر فوری



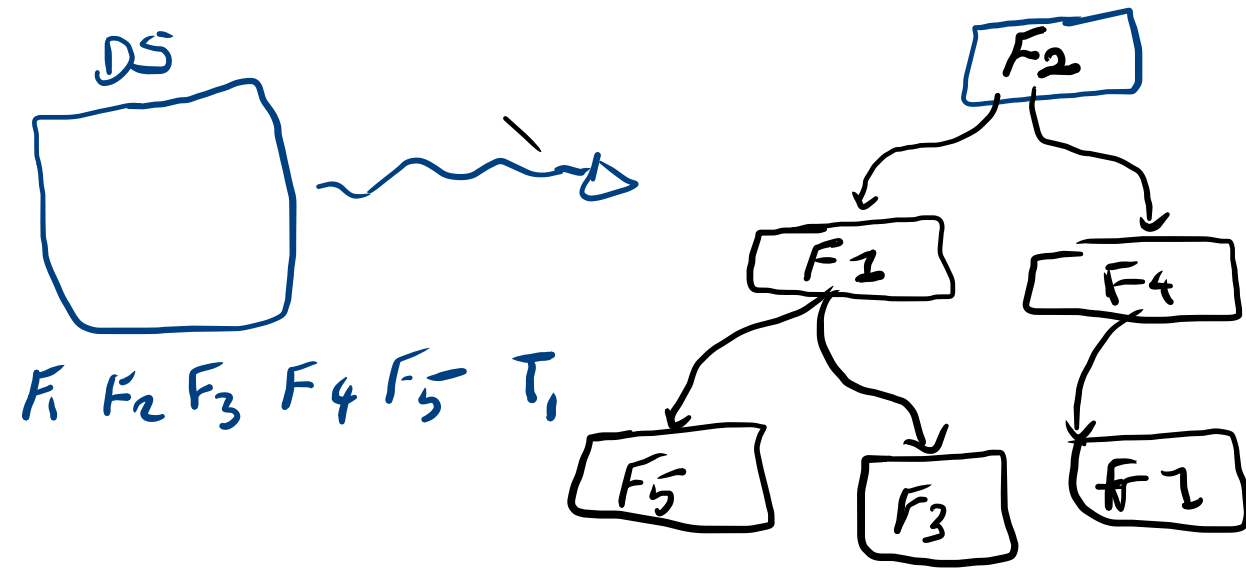
اشکال بزرگ درخت تصمیم؟





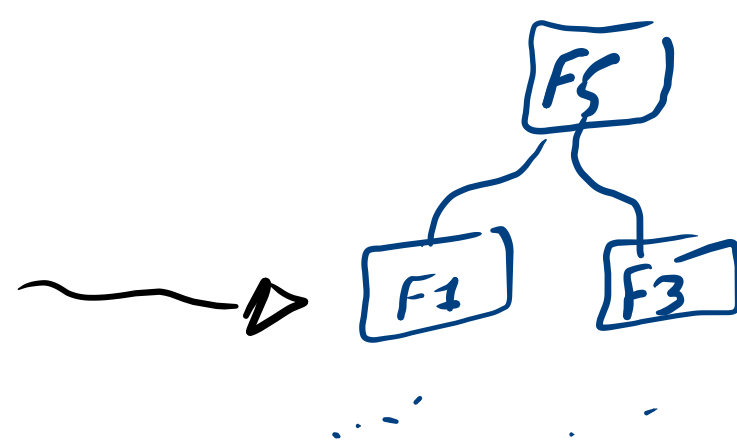
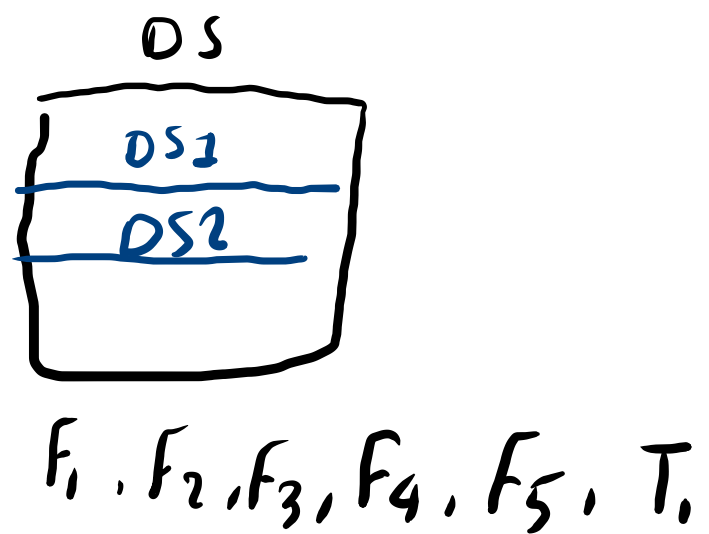


4 Feature -

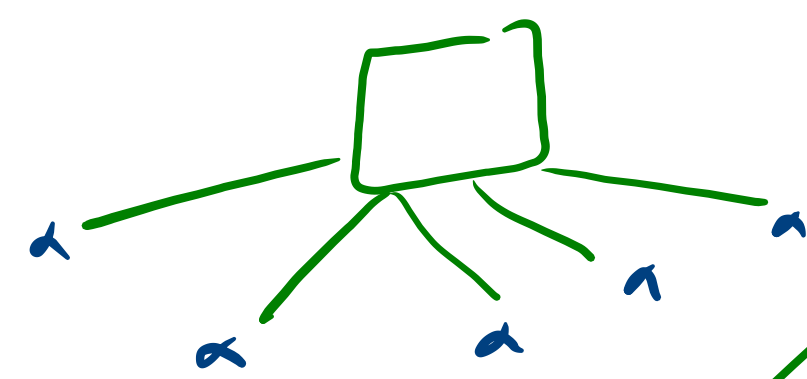
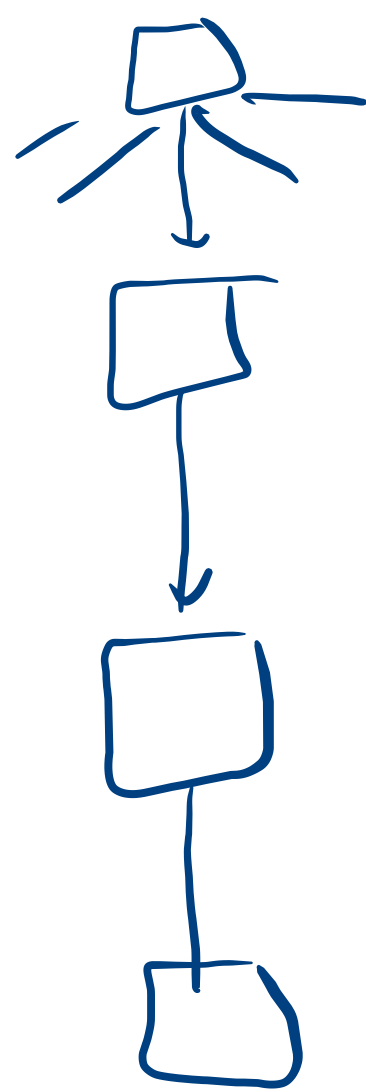


estimator.

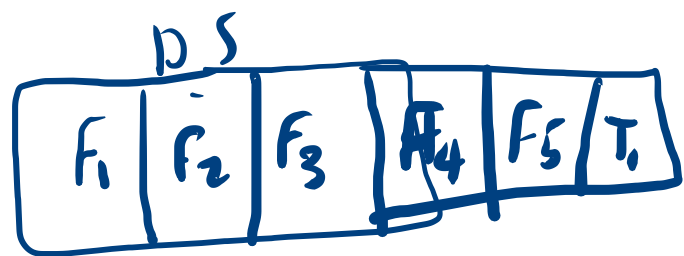
Random Forest



4
1



Entropy Gain
Gini



$$\alpha \quad DT_1 \rightarrow [F_1, F_2, F_3]$$

$$DT_2 \rightarrow [F_1, F_2, F_5]$$

در هر گره از درخت، فقط چند ویژگی (نه همه) بررسی می‌شود. این کار باعث می‌شود هر درخت مسیر و ساختار متفاوتی داشته باشد.

درخت تصمیم



راه حل:

• انتخاب تصادفی ویژگی‌ها (Feature Sampling)

α

DS

	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	T
...						p_1
...						p_2
...						p_3
...						

$$\left[\begin{array}{c|c|c} p_1, F_1, F_2, F_3 & p_2, F_3, F_4, F_5 & p_3, F_2, F_3, F_5 \\ \hline DT_1 & DT_2 & DT_3 \end{array} \right]$$

1, 2, 3,

100 → 1000, 10000

RF



unseen

DT_1	DT_2	DT_3	...
↓ 1	↓ 2	1	

1000 — DT → 900 → 1 ✓
100 —→ 2



راه حل:

$DT_1 \rightarrow 1$ $res.$

$DT_2 \rightarrow 3 \rightarrow avg(DT_i) = \frac{4}{3}$

$DT_3 \rightarrow 1$

$c: 1$

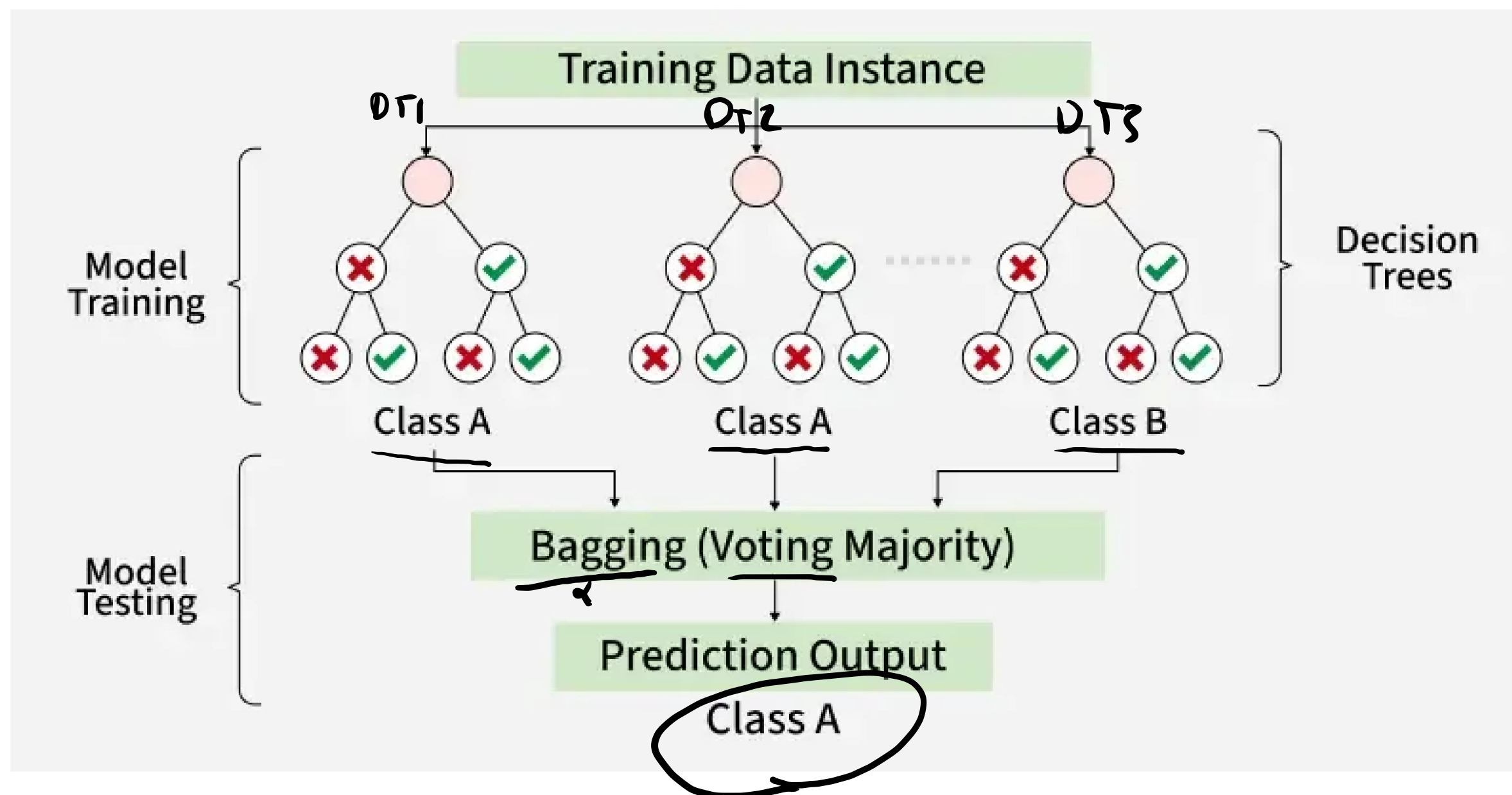
- هر درخت یک پیش‌بینی انجام می‌دهد، در نهایت، تمام پیش‌بینی‌ها ترکیب می‌شوند:
- در طبقه‌بندی < رأی‌گیری اکثریت
- در رگرسیون < میانگین نتایج

• پیش‌بینی گروهی (Ensemble Prediction)

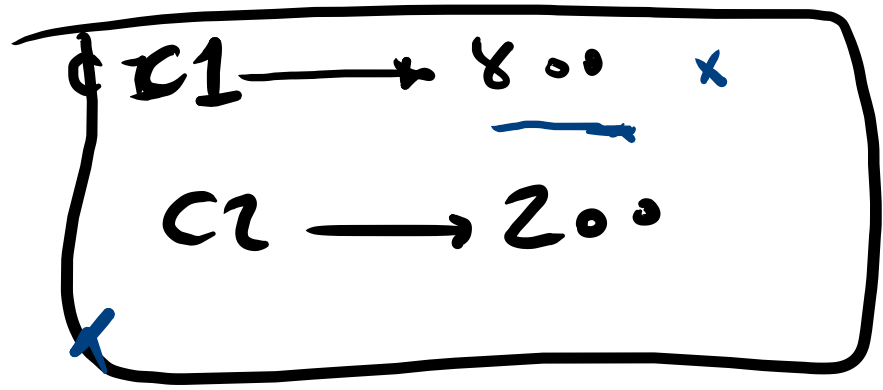


جنگل تصادفی

مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم (Decision Trees) است که به صورت تصادفی ساخته می‌شوند، و پیش‌بینی نهایی از میانگین (در رگرسیون) یا رأی‌گیری اکثریت (در طبقه‌بندی) تمام درخت‌ها به دست می‌آید.



DS : 1000



$$\begin{cases} \omega_1 = 800 \\ \omega_2 = 200 \end{cases}$$

DT : 500
C1 : 400
C2 : 100

~~$$\frac{\overset{800}{\omega_1} C_1 + \overset{200}{\omega_2} C_2}{\omega_1 + \omega_2}$$~~

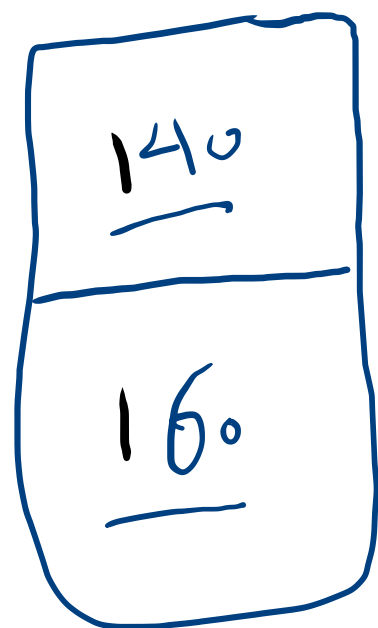
~~Bias~~

$$\frac{\omega_1' C_1 + \omega_2' C_2}{\omega_1' + \omega_2'}$$

if $C_1 < C_2 \rightarrow \omega_1 > \omega_2$

Stratify

DS : 300



C1

C2

test-size = 20%

stratify = y

train : 240 samples

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{140} \text{ C1} \\ 100 \text{ C2} \end{array} \right.$

Test : 60 samples

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ C1} \\ 60 \text{ C2} \end{array} \right.$

train : 240

$\left\{ \begin{array}{l} 112 \text{ C1} \\ 128 \text{ C2} \end{array} \right.$

$\frac{C1_{train}}{C2_{train}}$

Test : 60

$\left\{ \begin{array}{l} 28 \text{ C1} \\ 32 \text{ C2} \end{array} \right.$

$\frac{C1_{test}}{C2_{test}}$

$$\frac{300}{140} = \frac{240}{x} \rightarrow x = \frac{140 \times 240}{300} = 112$$